

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Physique • Tle C D E

Champ magnétique, force de Lorentz et force de Laplace

Module 2 : Mouvements et interactions — évolutions temporelles des systèmes mécaniques

Cette fiche évalue la maîtrise du champ magnétique, des forces de Lorentz et de Laplace, ainsi que de leurs applications. Justifiez chaque réponse par un raisonnement physique clair.

EXERCICE 1 Champ magnétique terrestre et boussole

À Yaoundé, le champ magnétique terrestre $\vec{B}_T$ a une intensité $B_T = 3,5e - 5$ T. L'inclinaison magnétique (angle avec l'horizontale) est $I = -15^\circ$ (champ orienté vers le bas) et la déclinaison est négligeable. Une boussole magnétique idéale (aiguille libre de tourner dans le plan horizontal) est posée sur une table horizontale.

1. Représentez schématiquement le vecteur $\vec{B}_T$ dans un repère local (Nord, Est, Vertical). Précisez ses composantes horizontale B_H et verticale B_V .
2. Calculez les valeurs de B_H et B_V .
3. L'aiguille de la boussole s'aligne sur $\vec{B}_H$. Un fil rectiligne vertical, parcouru par un courant $I = 2,0$ A montant, est placé juste au-dessus de l'aiguille. Donnez l'expression vectorielle du champ $\vec{B}_f$ créé par ce fil au niveau de l'aiguille (distance $r = 5,0$ cm). Calculez son intensité.
4. Déterminez l'angle de déviation de l'aiguille par rapport au Nord magnétique sous l'effet du fil. Précisez le sens de la déviation (Est ou Ouest).

EXERCICE 2 Solénoïde et aimant permanent – Contexte ENEO

Un technicien ENEO utilise un solénoïde long de $L = 40$ cm, de $N = 800$ spires, parcouru par un courant $I = 1,5$ A, pour tester des aimants permanents. Le solénoïde est alimenté par une source continue.

1. Calculez l'intensité du champ magnétique $\vec{B}_s$ à l'intérieur du solénoïde, loin des extrémités. Donnez sa direction et son sens (règle de la main droite).
2. On introduit une barre aimantée cylindrique (longueur $l = 10$ cm, section $S = 2,0$ cm²) à l'intérieur du solénoïde, son axe coïncidant avec celui du solénoïde. L'aimant crée un champ propre uniforme $B_a = 0,40$ T à l'intérieur de sa matière.
3. En supposant que l'aimant est aligné parallèlement à $\vec{B}_s$ (même sens), calculez le champ magnétique résultant $\vec{B}_{tot}$ à l'intérieur de l'aimant.
4. L'aimant est ensuite retourné (anti-parallèle à $\vec{B}_s$). Calculez le nouveau champ résultant. Quel risque pour l'aimant permanent si $B_s > B_a$? Justifiez.

EXERCICE 3 Sélecteur de vitesse – Spectromètre de masse

On souhaite sélectionner des ions de charge $q = +e$ ($e = 1,60 \times 10^{-19}$ C) ayant une vitesse bien définie $v_0 = 2,0 \times 10^5$ m s⁻¹. On utilise un dispositif croisant un champ électrique uniforme $\vec{E}$ et un champ magnétique uniforme $\vec{B}$, perpendiculaires entre eux et à la vitesse des ions. $B = 0,10$ T.

1. Écrivez l'expression vectorielle de la force de Lorentz $\vec{F}_L$ s'exerçant sur un ion de vitesse $\vec{v}$.
2. Pour que l'ion traverse le dispositif sans déviation, la force résultante doit être nulle. Déduisez la relation entre E , B et v_0 . Calculez la valeur requise de E .
3. On envoie un faisceau d'ions de même charge mais de vitesses $v_1 = 1,5 \times 10^5$ m s⁻¹ et $v_2 = 2,5 \times 10^5$ m s⁻¹. Décrivez qualitativement la trajectoire de ces ions dans le sélecteur (direction de la déviation).
4. Les ions sélectionnés (v_0) entrent ensuite dans une région où seul $\vec{B}$ subsiste. Ils décrivent un demi-cercle de rayon $R = 12,5$ cm avant de frapper un détecteur. Déterminez la masse m de ces ions (en kg et en u, $1 \text{ u} = 1,66 \times 10^{-27}$ kg).

EXERCICE 4 Moteur à courant continu – Ventilateur de table

Le moteur d'un ventilateur de table (type courant au Cameroun) utilise un cadre rectangulaire ABCD de $N = 50$ spires, de dimensions $a = 4,0$ cm (longueur AB) et $b = 3,0$ cm (longueur BC). Le cadre tourne dans un champ magnétique radial uniforme $B = 0,80$ T (lignes de champ perpendiculaires à l'axe de rotation, dirigées radialement). Le courant dans le cadre est $I = 0,50$ A.

1. Rappelez l'expression de la force de Laplace $\vec{F}$ sur un fil rectiligne de vecteur $\vec{\ell}$ parcouru par un courant I dans un champ $\vec{B}$.
2. Identifiez les côtés du cadre soumis à des forces de Laplace non nulles créant un couple. Calculez l'intensité de la force sur l'un de ces côtés.
3. Calculez le couple maximal $\Gamma_{\max}$ exercé sur le cadre. Pour quelle orientation du cadre ce maximum est-il atteint ?
4. Le collecteur (commutateur) inverse le courant dans le cadre tous les demi-tours. Expliquez pourquoi cette inversion est nécessaire pour maintenir la rotation dans le même sens, en lien avec l'expression du couple $\vec{\tau} = \vec{\mu} \wedge \vec{B}$ ($\vec{\mu}$: moment magnétique).

EXERCICE 5 Définition de l'ampère – Conducteurs parallèles

Deux fils conducteurs rectilignes, parallèles, longs de $L = 1,0$ m, sont séparés par une dis-

tance $d = 1,0$ m dans le vide ($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ H/m). Ils sont parcourus par des courants d'intensité $I_1 = I_2 = I$ dans le même sens.

1. Exprimez l'intensité du champ magnétique B_1 créé par le fil 1 à la position du fil 2.
2. En déduire l'expression de la force F_{12} exercée par le fil 1 sur le fil 2. Précisez si l'interaction est attractive ou répulsive.
3. L'ampère est défini de telle sorte que la force par unité de longueur entre deux fils parallèles infinis, distants de 1 m et parcourus par le même courant, vaut 2×10^{-7} N/m. En utilisant cette définition, vérifiez que la valeur de μ_0 est bien $4\pi \times 10^{-7}$ H/m.
4. Dans une ligne de transport d'énergie (type ENEO 90 kV), deux conducteurs de phase sont distants de $d = 50$ cm et portent un courant efficace $I = 500$ A. Estimez l'ordre de grandeur de la force d'interaction par mètre de câble. Commenter l'importance mécanique pour la tenue des câbles (effet "danse des câbles").